

Analiza i Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych z użyciem środowiska LabView i kart akwizycji danych (DAQ)

Cel zajęć: Akwizycja sygnału z zewnętrznego generatora, cyfrowe nakładanie szumu, filtracja częstotliwościowa oraz automatyczne wyznaczanie tętna (BPM).

Sprzęt: Karta NI-USB 6000, komputer z LabVIEW 2012, generator sygnałowy.

Krok 1: Podłączenie sprzętu i konfiguracja DAQ

1. Ustaw na generatorze sygnał sinusoidalny o częstotliwości **1.2 Hz** (odpowiada to ok. 72 BPM) i amplitudzie **1 V**. Sprawdź parametry sygnału używając oscyloskopu
2. Połącz wyjście generatora z kartą NI-USB 6000:
 - o Sygnał (+) do wejścia **AI0** (pin 2).
 - o Masa (-) do wejścia **GND** (pin 1).
3. Otwórz LabVIEW i na *Block Diagramie* umieść **DAQ Assistant** (*Measurement I/O -> NI-DAQmx*).
4. Skonfiguruj: Acquire Signals -> Analog Input -> Voltage -> ai0.
5. W ustawieniach:
 - o **Terminal Configuration:** RSE.
 - o **Acquisition Mode:** Continuous Samples.
 - o **Samples to Read:** 1000, **Rate (Hz):** 1000.

Krok 2: Symulacja szumu medycznego

W rzeczywistości sygnał EKG jest zanieczyszczony szumem mięśniowym i sieciowym. Dodamy go programowo.

1. Na *Block Diagramie* dodaj bloczek **Uniform White Noise** (*Signal Processing -> Signal Generation*).
2. Kliknij prawym przyciskiem na wejście *amplitude* i stwórz *Control*. Ustaw wartość na **0.1**.
3. Użyj bloczka **Add**, aby zsumować dane z DAQ Assistant oraz szum.
4. Wyświetl wynik na **Waveform Chart**. Zobaczysz swój sygnał "zatopiony" w szumie.

Krok 3: Analiza widmowa (FFT)

Sprawdźmy, jakie częstotliwości dominują w Twoim sygnale.

1. Dodaj Express VI: **Spectral Measurements** (*Signal Analysis*).
2. Wybierz: Magnitude (RMS) oraz Linear.
3. Podłącz zaszumiony sygnał do wejścia Signals.
4. Wyjście FFT (RMS) podłącz do nowego wykresu typu **Graph**.
5. **Zadanie:** Znajdź na wykresie pik przy 1.2 Hz oraz szerokie pasmo szumu.

Krok 4: Filtracja cyfrowa

Teraz "oczyszcimy" sygnał, aby umożliwić analizę tętna.

1. Dodaj Express VI: **Filter** (*Signal Analysis*).
2. Wybierz: **Lowpass** (dolnoprzepustowy).
3. **Cutoff Frequency (fs):** Ustaw na **10 Hz**.
4. Podłącz zaszumiony sygnał do wejścia. Wyjście filtra wyświetl na kolejnym wykresie.
5. Zaobserwuj, jak szum znika, a sygnał staje się gładki.

Krok 5: Detekcja tętna (BPM)

1. Użyj funkcji **Peak Detector.vi** (*Signal Processing -> Signal Operations*).
2. Do wejścia X podłącz przefiltrowany sygnał.
3. Stwórz stałą (*Constant*) na wejściu threshold (ustaw ok. 0.5 – musi być powyżej szumu, ale poniżej szczytu sygnału).
4. Funkcja zwraca tablicę Locations. Są to indeksy (numery próbek), w których wystąpił szczyt.
5. Obliczanie BPM:
 - Użyj funkcji **Subtract** i **Index Array**, aby odjąć od siebie dwa kolejne indeksy szczytów (np. $n_2 - n_1$).
 - Wynik (Δn) podziel przez częstotliwość próbkowania (1000 Hz), aby otrzymać czas w sekundach (Δt).
 - Wykonaj działanie: $BPM = 60 / \Delta t$.
6. Wynik **BPM** wyświetl na wybranym wirtualnym urządzeniu do ekspozycji danych

Zadanie dla studenta:

1. Zmień częstotliwość na generatorze na 2 Hz. Czy Twój program poprawnie wskazał 120 BPM?

2. Zwiększ amplitudę szumu do 1.0. Czy filtr 10 Hz nadal sobie radzi? Co się dzieje z obliczonym BPM, gdy szum jest zbyt duży?
3. Spróbuj zmienić typ filtra na **Bandpass** (0.5 - 5 Hz). Jak wpływa to na stabilność pomiaru?